# QUIZ INTEGRADOR
# BANCOS DE DADOS II

2º módulo | 60 questões | 4 alternativas por questão | 1 resposta correta

Conteúdos: consultas SQL intermediárias e avançadas, modelagem relacional, integridade, índices, transações, views, procedimentos, triggers, normalização e otimização.

## NÍVEL FÁCIL — 5 PONTOS

**01. Qual comando SQL modifica registros já existentes em uma tabela?**

A) SELECT
B) INSERT
C) UPDATE
D) CREATE

**02. Qual comando SQL remove registros de uma tabela conforme uma condição?**

A) CREATE INDEX
B) ALTER DATABASE
C) DELETE
D) DROP DATABASE

**03. Qual cláusula filtra grupos produzidos por GROUP BY?**

A) WHERE
B) LIMIT
C) ORDER BY
D) HAVING

**04. Qual função SQL retorna a quantidade de linhas?**

A) SUM()
B) COUNT()
C) MAX()
D) AVG()

**05. Qual comando SQL cria uma visualização virtual baseada em uma consulta?**

A) CREATE USER
B) CREATE TABLESPACE
C) CREATE VIEW
D) CREATE DATABASE

**06. Qual cláusula organiza o resultado de uma consulta?**

A) DISTINCT
B) HAVING
C) GROUP BY
D) ORDER BY

**07. Qual operador SQL verifica se um valor pertence a uma lista?**

A) BETWEEN

B) IS NULL

C) IN

D) LIKE

**08. Qual comando SQL adiciona uma nova coluna a uma tabela existente?**

A) UPDATE TABLE

B) INSERT COLUMN

C) ALTER TABLE

D) SELECT COLUMN

**09. Qual instrução SQL inicia explicitamente uma transação no MySQL?**

A) OPEN INDEX

B) START DATABASE

C) BEGIN TABLE

D) START TRANSACTION

**10. Qual comando confirma as alterações de uma transação?**

A) COMMIT

B) SAVEPOINT

C) ROLLBACK

D) EXPLAIN

**11. Qual comando desfaz alterações ainda não confirmadas em uma transação?**

A) COMMIT

B) GRANT

C) ROLLBACK

D) ANALYZE

**12. Qual recurso pode acelerar pesquisas em colunas consultadas com frequência?**

A) Alias de tabela

B) Gatilho

C) Índice

D) Comentário SQL

**13. Qual cláusula reúne registros com valores comuns para agregação?**

A) LIMIT

B) WHERE

C) ORDER BY

D) GROUP BY

**14. Qual operador verifica a ausência de valor em uma coluna SQL?**

A) IN NULL

B) = NULL

C) IS NULL

D) LIKE NULL

**15. Qual tipo de JOIN retorna apenas combinações com correspondência nas duas tabelas?**

A) LEFT JOIN

B) CROSS JOIN

C) FULL OUTER JOIN

D) INNER JOIN

**16. Qual recurso do MySQL executa automaticamente ações em resposta a eventos de uma tabela?**

A) Cursor isolado

B) View

C) Trigger

D) Índice

**17. Qual comando SQL pode conceder privilégios a um usuário?**

A) COMMIT

B) DESCRIBE

C) GRANT

D) REVOKE

**18. Qual instrução permite consultar o plano de execução de uma consulta MySQL?**

A) TRUNCATE

B) RENAME

C) FLUSH

D) EXPLAIN

**19. Qual função SQL calcula a média dos valores numéricos não nulos?**

A) MIN()

B) COUNT()

C) CONCAT()

D) AVG()

**20. Qual restrição impede valores repetidos em uma coluna ou conjunto de colunas?**

A) DEFAULT

B) CHECK sem condição

C) NOT NULL isoladamente

D) UNIQUE

## NÍVEL MÉDIO — 10 PONTOS

**21. Em uma consulta com LEFT JOIN, o que ocorre quando não há linha correspondente na tabela à direita?**

A) A linha da tabela à esquerda é sempre eliminada

B) O banco cria uma linha permanente na tabela à direita

C) As colunas da tabela à direita aparecem como NULL

D) A consulta falha obrigatoriamente

**22. Qual expressão conta apenas os valores não nulos da coluna email?**

A) COUNT(*)

B) SUM(email)

C) COUNT(email)

D) COUNT(NULL)

**23. Para listar departamentos com mais de cinco funcionários, qual filtro é apropriado após o agrupamento?**

A) LIMIT COUNT(*) > 5

B) HAVING COUNT(*) > 5

C) WHERE COUNT(*) > 5

D) ORDER BY COUNT(*) > 5

**24. Qual é a finalidade de uma chave estrangeira?**

A) Manter a referência a uma chave candidata ou primária de outra tabela

B) Eliminar a necessidade de índices

C) Criptografar os registros relacionados

D) Ordenar automaticamente as linhas

**25. O que caracteriza uma subconsulta correlacionada?**

A) Ela é executada apenas em operações DELETE

B) Ela não pode conter SELECT

C) Ela sempre retorna uma única linha

D) Ela referencia valores da consulta externa

**26. Qual comando remove uma visualização sem apagar as tabelas de origem?**

A) DROP TABLE

B) DELETE VIEW

C) TRUNCATE VIEW

D) DROP VIEW

**27. O que o comando SAVEPOINT permite fazer dentro de uma transação?**

A) Definir um ponto para reversão parcial

B) Criar uma cópia física do banco

C) Confirmar automaticamente todas as operações

D) Impedir qualquer ROLLBACK

**28. Ao usar DISTINCT em SELECT, qual é o efeito?**

A) Agrupar dados e calcular totais automaticamente

B) Ordenar sempre por chave primária

C) Eliminar linhas duplicadas do conjunto de colunas selecionadas

D) Eliminar registros duplicados permanentemente da tabela

**29. Qual índice tende a ajudar uma busca por igualdade em uma coluna muito seletiva?**

A) Índice criado sobre comentário SQL

B) Nenhum índice pode ajudar buscas por igualdade

C) Índice apenas em coluna nunca consultada

D) Índice na coluna filtrada

**30. Qual diferença fundamental existe entre WHERE e HAVING?**

A) WHERE altera registros; HAVING cria índices

B) WHERE filtra linhas antes da agregação; HAVING filtra grupos após a agregação

C) WHERE só funciona com JOIN; HAVING só com INSERT

D) WHERE exige GROUP BY; HAVING o proíbe

**31. Em uma relação muitos-para-muitos, qual modelagem relacional é usual?**

A) Remover as chaves primárias das entidades

B) Uma única coluna com IDs separados por vírgula

C) Tabela associativa com referências às entidades

D) Duplicar todas as colunas das duas entidades em cada tabela

**32. Qual é o objetivo da terceira forma normal (3FN)?**

A) Permitir múltiplos valores em cada célula

B) Evitar dependências transitivas de atributos não chave em relação às chaves candidatas

C) Eliminar todas as chaves estrangeiras

D) Obrigar todas as tabelas a terem apenas duas colunas

**33. O que uma stored procedure permite?**

A) Transformar automaticamente qualquer tabela em documento JSON

B) Garantir que toda consulta utilize índices

C) Armazenar e executar um conjunto parametrizável de instruções no servidor

D) Substituir integralmente o controle de permissões

**34. O que uma trigger BEFORE INSERT pode fazer no MySQL?**

A) Executar um COMMIT explícito

B) Ser acionada automaticamente por um SELECT

C) Modificar diretamente a tabela que disparou a trigger usando UPDATE dentro dela

D) Validar ou ajustar valores de NEW antes da inserção

**35. Qual comando revoga privilégios previamente concedidos?**

A) SAVEPOINT

B) ROLLBACK

C) GRANT

D) REVOKE

**36. Qual o risco de executar UPDATE sem WHERE?**

A) Eliminar automaticamente as chaves estrangeiras

B) Alterar todas as linhas da tabela

C) Apagar a estrutura da tabela

D) Converter todas as colunas para texto

**37. Em um índice composto (cliente_id, data_pedido), qual filtro costuma aproveitar o prefixo esquerdo?**

A) WHERE data_pedido = '2026-01-01' sem cliente_id

B) WHERE cliente_id = 10

C) WHERE observacao LIKE '%teste%' sem as colunas indexadas

D) WHERE valor_total > 100 sem as colunas indexadas

**38. Qual é a utilidade de uma VIEW em um sistema?**

A) Garantir que os dados sejam sempre materializados em disco

B) Executar automaticamente a cada minuto

C) Encapsular uma consulta reutilizável e controlar a exposição de colunas

D) Dispensar permissões de acesso às tabelas

**39. Qual é o resultado de COUNT(*) sobre uma tabela vazia, sem GROUP BY?**

A) Uma linha com NULL

B) Uma linha com valor zero

C) Nenhuma linha em qualquer situação

D) Erro de divisão por zero

**40. Em MySQL, qual é a função de ON DELETE CASCADE em uma chave estrangeira?**

A) Converter chaves estrangeiras em texto

B) Excluir automaticamente linhas filhas quando a linha pai referenciada é excluída

C) Excluir a tabela filha inteira

D) Impedir qualquer exclusão na tabela pai

## NÍVEL DIFÍCIL — 15 PONTOS

**41. Duas transações leem o mesmo saldo e gravam novos valores calculados separadamente, fazendo uma sobrescrever a outra. Qual anomalia ocorreu?**

A) Dependência funcional transitiva

B) Atualização perdida

C) Leitura suja

D) Leitura fantasma

**42. Qual nível de isolamento SQL impede leituras sujas, mas ainda pode permitir leituras não repetíveis?**

A) READ COMMITTED

B) Nenhum nível de isolamento

C) SERIALIZABLE

D) READ UNCOMMITTED

**43. Uma consulta usa WHERE cliente_id = 7 ORDER BY data_pedido. Qual índice composto é mais adequado, em geral?**

A) (observacao, valor_total)

B) (data_pedido, cliente_id) obrigatoriamente em qualquer distribuição

C) (cliente_id, data_pedido)

D) (valor_total, status)

**44. Em uma consulta que combina agregação e JOIN, qual cuidado evita contagem inflada por multiplicação de linhas?**

A) Adicionar ORDER BY à consulta

B) Usar DISTINCT em todas as colunas indiscriminadamente

C) Agregar previamente na granularidade correta antes de unir resultados

D) Trocar COUNT por SUM sem revisar a granularidade

**45. Qual propriedade ACID garante que uma transação seja aplicada integralmente ou desfeita?**

A) Consistência

B) Durabilidade

C) Atomicidade

D) Isolamento

**46. Qual propriedade ACID se refere à persistência dos efeitos após COMMIT, mesmo diante de falhas?**

A) Normalização

B) Atomicidade

C) Isolamento

D) Durabilidade

**47. Por que uma condição LIKE '%abc' frequentemente não aproveita uma busca por prefixo em índice B-tree comum?**

A) LIKE só funciona em tabelas sem índice

B) Índices B-tree armazenam apenas números

C) O operador LIKE sempre causa erro em colunas indexadas

D) O curinga inicial impede delimitar um prefixo inicial do valor

**48. Em uma CTE recursiva, quais partes compõem a definição usual?**

A) Consulta âncora e consulta recursiva combinadas por UNION ALL ou UNION

B) Uma trigger e uma procedure obrigatórias

C) Dois comandos DELETE encadeados

D) Somente uma cláusula ORDER BY

**49. Qual função de janela atribui posições sequenciais sem empates dentro de cada partição?**

A) RANK()

B) DENSE_RANK()

C) COUNT(*) sem OVER

D) ROW_NUMBER()

**50. Qual função de janela atribui a mesma posição a empates e deixa lacunas nas posições seguintes?**

A) DENSE_RANK()

B) NTILE(1)

C) RANK()

D) ROW_NUMBER()

**51. Em MySQL, qual efeito típico ocorre quando uma transação sofre deadlock e é escolhida como vítima pelo InnoDB?**

A) A transação vítima é revertida e a aplicação deve considerar nova tentativa

B) Ambas as tabelas são excluídas

C) A transação vítima recebe COMMIT automático

D) Todos os índices do banco são recriados

**52. Qual é uma vantagem de usar parâmetros vinculados em consultas SQL preparadas?**

A) Garantir que consultas sempre usem o índice ideal

B) Permitir que usuários sem permissão executem qualquer comando

C) Separar dados da estrutura SQL e reduzir o risco de injeção

D) Eliminar a necessidade de validar regras de negócio

**53. Uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta. Qual forma normal é violada, assumindo valores atômicos?**

A) Quarta forma normal (4FN) necessariamente

B) Primeira forma normal (1FN)

C) Segunda forma normal (2FN)

D) Nenhuma forma normal

**54. Qual situação representa uma leitura fantasma?**

A) Uma consulta retorna uma coluna NULL

B) A mesma consulta por predicado retorna um conjunto diferente de linhas após inserção concorrente

C) Uma linha é lida duas vezes na mesma página de resultados

D) Uma tabela é renomeada entre implantações

**55. Por que uma operação de transferência entre contas deve ocorrer na mesma transação?**

A) Para dispensar validação do saldo

B) Para evitar que apenas o débito ou apenas o crédito seja confirmado

C) Para impedir a criação de índices

D) Para garantir que o banco não registre logs

**56. Em um plano de execução, o que pode indicar uma varredura completa da tabela no MySQL?**

A) type = system

B) type = ALL

C) type = const

D) type = eq_ref

**57. Qual consequência pode ocorrer ao criar índices em excesso numa tabela com muitas escritas?**

A) Transformar índices em chaves primárias automaticamente

B) Eliminar todas as operações de bloqueio

C) Aumentar o custo de INSERT, UPDATE e DELETE e o uso de armazenamento

D) Reduzir obrigatoriamente o tamanho do banco

**58. Para obter a última tentativa finalizada por usuário e quiz, inclusive em caso de empate de data, qual estratégia é determinística?**

A) ROW_NUMBER() particionado por usuário e quiz, ordenado por data final decrescente e id decrescente

B) ORDER BY pontuacao DESC sem partição

C) GROUP BY usuario_id selecionando colunas sem agregação

D) LIMIT 1 aplicado ao conjunto completo de usuários

**59. Qual é a principal função de uma restrição CHECK no MySQL 8.0.16 ou posterior?**

A) Executar backups ao fim de cada transação

B) Transformar uma coluna opcional em chave primária

C) Rejeitar valores que violem uma condição declarada na tabela

D) Criar índices automaticamente para todas as colunas

**60. Em um banco com exclusão lógica por campo ativo, qual cuidado deve existir nas consultas de registros vigentes?**

A) Usar DROP TABLE para ocultar registros antigos

B) Excluir fisicamente todos os registros inativos antes de cada SELECT

C) Filtrar explicitamente o indicador de atividade nas consultas pertinentes

D) Remover todas as chaves estrangeiras

# GABARITO

## FÁCIL

01: C | 02: C | 03: D | 04: B | 05: C

06: D | 07: C | 08: C | 09: D | 10: A

11: C | 12: C | 13: D | 14: C | 15: D

16: C | 17: C | 18: D | 19: D | 20: D

## MÉDIO

21: C | 22: C | 23: B | 24: A | 25: D

26: D | 27: A | 28: C | 29: D | 30: B

31: C | 32: B | 33: C | 34: D | 35: D

36: B | 37: B | 38: C | 39: B | 40: B

## DIFÍCIL

41: B | 42: A | 43: C | 44: C | 45: C

46: D | 47: D | 48: A | 49: D | 50: C

51: A | 52: C | 53: C | 54: B | 55: B

56: B | 57: C | 58: A | 59: C | 60: C